INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS

PROFESORA:

ARQ. DANIELA TAMAYO VALLEJO

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en Topografía	**Modalidad:**	Hibrida
Periodo académico:	NOV 2025-ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	11/11/2025
Nombre de la asignatura:	Matemáticas	**Nivel:**	PRIMERO
Código de la asignatura:	UB01-01	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-01	Matemáticas	PRIMERO	-	-	-

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
BÁSICA	ARQ. Daniela Tamayo		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Katherine Daniela Tamayo Vallejo	daniela.tamayo@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	En proceso: Pedagogía en formación Técnica-Tecnológica

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Katherine Daniela Tamayo Vallejo	daniela.tamayo@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	En proceso: Pedagogía en formación Técnica-Tecnológica

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**X**	Matemáticas: Las personas pueden utilizar las matemáticas y entender las expresiones matemáticas de los fenómenos.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	Pensamiento lógico y crítico: Las matemáticas fomentan la capacidad de análisis y resolución de problemas, habilidades fundamentales en la vida profesional y cotidiana.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Matemáticas proporciona a los estudiantes una base fundamental para la comprensión y aplicación de principios numéricos y algebraicos en la carrera de Topografía.

En la asignatura se abordarán temas esenciales como expresiones algebraicas, factoreo, ecuaciones de primer y segundo grado y funciones reales, los cuales permiten desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas. Estos conceptos son clave para interpretar y realizar cálculos precisos en mediciones de terrenos, modelado de superficies y análisis de datos topográficos. Además, el dominio de las herramientas matemáticas contribuye a la formación técnica y científica del estudiante, preparándolo para enfrentar desafíos en proyectos de planificación y construcción. La aplicación de estos conocimientos en la topografía no solo facilita el trabajo en campo, sino que también fortalece la capacidad de toma de decisiones y optimización de recursos en el ámbito profesional.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Utilizar expresiones matemáticas, ecuaciones con números y funciones reales para resolver problemas relacionados con situaciones concretas del campo profesional.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Desarrollar el conocimiento de los principios matemáticos fundamentales, mediante el estudio y aplicación de expresiones algebraicas, factoreo, ecuaciones de primer y segundo grado, y funciones reales**,** a través de ejercicios prácticos, resolución de problemas y análisis de casos aplicados a la topografía, para interpretar y realizar cálculos precisos en mediciones, modelado de superficies y análisis de datos geoespaciales en el ámbito profesional.
Procedimental	Fomentar la habilidad de analizar y resolver problemas matemáticos aplicados a la topografía**,** a través de ejercicios prácticos, modelado de situaciones reales y herramientas digitales, para interpretar datos, realizar cálculos de precisión y optimizar procesos en mediciones y levantamientos topográficos en proyectos de infraestructura y georreferenciación.
Actitudinal	Fomentar una actitud analítica y meticulosa en la resolución de problemas matemáticos, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, reflexión sobre la aplicación de conceptos y trabajo colaborativo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)

Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía	Unidad 1: el estudiante será capaz de aplicar operaciones fundamentales de aritmética y álgebra, mediante la resolución de problemas numéricos y algebraicos, para interpretar y calcular valores esenciales en contextos cotidianos y técnicos dentro del campo de la topografía. Unidad 2: El estudiante será capaz de interpretar y graficar funciones reales, relacionándolas con fenómenos topográficos y representación de datos en levantamientos de terreno mediante la Utilización de herramientas matemáticas para optimizar cálculos y procesos en proyecto de infraestructura y planificación geoespacial.	Unidad 1: Aplicar técnicas de manipulación algebraica y factoreo en la resolución de ecuaciones utilizadas en cálculos topográficos, garantizando precisión en las operaciones matemáticas. Unidad 2: Resolver ecuaciones de primer y segundo grado aplicadas a la determinación de pendientes, nivelaciones y cálculos de distancias en proyectos de infraestructura.	Unidad 1: Matemáticas Básica Resultado esperado: Contribución alta Unidad 2: Funciones gráficas Resultado esperado: Contribución alta

6. EJE TRANSVERSAL	
5.2 Habilidades blandas:	Pensamiento Crítico: Resolución de problemas: Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones
5.3 Educación ambiental:	Sostenibilidad: Conservación: Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
5.4 Competencias digitales:	Comunicación y Colaboración digital: Colaboración entornos virtuales: Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Álgebra

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar principios algebraicos, incluyendo la manipulación de expresiones matemáticas, factoreo y ecuaciones, mediante el análisis y resolución de problemas prácticos, para interpretar y modelar situaciones del campo profesional.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía.
PERIODO	24/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Razones y Proporciones	8h	El docente realizará una explicación del tema mediante el recurso de	4 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar la diferencia entre	6 HS	Resolver los siguientes ejercicios relaciones con los temas de razones, proporción,	Genially Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Porcentajes		Genially una ves terminada la explicación se realizará una ronda de pregunta del tema aprendido mediante la aplicación de ejercicios matemáticos.	4 HS	razón y proporción con ejercicios relacionados en su carrera aplicando conocimientos adquiridos en clases.		porcentajes y fracción generatriz.	Quizz	
3	Fracción Generatriz y racionalización			2 HS					
TOTAL HORAS UNIDAD I		***8 HORAS***		**10 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: Álgebra elemental y estructuras lógicas para la resolución de problemas	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Reconocer y aplicar conceptos fundamentales del álgebra mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, análisis de problemas contextualizados y el uso de recursos gráficos y simbólicos, con el fin de resolver situaciones cuantitativas comunes.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía.
FECHA	

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Leyes de los exponentes y radicales	2h	El docente realizará una explicación del tema mediante el recurso de Genially una vez terminada la explicación se realizará una ronda de pregunta del tema aprendido mediante la aplicación de ejercicios matemáticos.	10 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita dominar el tema de casos de Factoreo aprendidos en clase mediante problemas matemáticos.	6HS	Resolver los siguientes ejercicios de casos de factoreo aprendidos en la unidad II.	Genially Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Polinomios	2H							
3	Factoreo: -Factor Común -Factor común por agrupación de términos. - Trinomio Cuadrado Perfecto	2H							
4	Factoreo: -Trinomio Cuadrado Perfecto - Diferencia de Cuadrado Perfecto - Trinomio de la forma x2+bx+c	**2H**							
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: ANÁLISIS MATEMÁTICO	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aplicar conceptos fundamentales del análisis matemático en la interpretación y resolución de problemas, fortaleciendo el razonamiento lógico, la precisión en cálculos para abordar y solucionar problemas en la vida cotidiana.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
1	Conjuntos	8HS	El docente realizará una explicación del tema mediante el recurso de	10HS	Desarrollar un caso de estudio que permita dominar el tema de Ecuaciones	6HS	Resolver los siguientes ejercicios de Ecuaciones aplicando	Genially Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Ecuaciones y desigualdades Primer grado								

3	Ecuaciones de segundo grado o cuadráticas		Genially una vez terminada la explicación se realizará una ronda de preguntas del tema aprendido mediante la aplicación de ejercicios matemáticos con el recurso de pizarrón Canva.		aprendidas en clase mediante problemas matemáticos.		los conocimientos aprendidos en clase.		
TOTAL HORAS UNIDAD III		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: LÍMITES				
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender y aplicar los conceptos de funciones y límites como herramientas fundamentales del análisis matemático, que permitan modelar, interpretar y resolver situaciones relacionadas con fenómenos de variación y continuidad en el ámbito de la topografía, fortaleciendo el pensamiento lógico y la capacidad de análisis en contextos técnicos y prácticos.			
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Relaciona los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir diversos tipos de información e interpretación de datos en el campo de la topografía.			
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026			
	CONTENIDOS	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**		**Evaluación**

FECHA		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo		Recursos Materiales y Digitales	
1	Estadística Básica	8HS	El docente realizará una explicación del tema mediante el recurso de Genially una vez terminada la explicación se realizará una ronda de preguntas del tema aprendido mediante la aplicación de ejercicios matemáticos con el recurso de pizarrón Canva.	10 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita dominar el tema de Estadística Básica y medidas de Tendencia Central	6HS	Resolver los siguientes datos estadísticos aplicando los conocimientos aprendidos en clase.	Genially Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Medidas de Tendencia Central								
3									
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24 HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)		*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*		*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES	Actividades del	Asistencia a tutorías	1 pts	10%	10 pts.

	componente de contacto con el docente	sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades			
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10** **PROMEDIO EN EL PERIODO**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.
El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Falcón Santana Sergio, I. (2015). Matemáticas Básica (9788490421505) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica E-libro		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Rodríguez Vallejo, R. (2023). Álgebra 1: conjuntos, relaciones y estructuras: (1 ed.). Editorial Tébar Flores. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/238416		X

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma**
Nombre: Arq. Daniela Tamayo **Fecha: 21/11/2025**	**Nombre: Arq. Daniela Tamayo** **Fecha: 21/11/2025**	**Nombre: MBA. Elena Quezada** **Fecha: 21/11/2025**